

Sprzężenia homo i heterojądrowe

Spektroskopia NMR wykorzystuje izotopy dla których przynajmniej jedna z liczb, atomowa lub masowa jest nieparzysta. Analiza widm ^1H NMR opiera się na wykorzystaniu sprzężeń homojądrowych ^1H - ^1H , natomiast na widmach możemy zaobserwować sygnały pochodzące od sprzężeń heterojądrowych ^1H - ^{13}C , których niewielka intensywność wynika z niewielkiej (1,1%) populacji izotopu ^{13}C . Identyfikacja multipletu pozwala na określenie liczby homotopowych jąder sprzęgających się z rejestrowanym jądrem. Liczbę linii w multiplocie obliczamy wykorzystując wzór: $2nI+1$ gdzie n to liczba sprzęgających się homotopowych jąder, I to spinowa liczba kwantowa sprzęgającego się jądra, wielkość charakterystyczna dla danego izotopu.

Związek **A** składa się z trzech pierwiastków **X**, **Y**, **Z**. Próbkę tego związku o masie $m = 500,0$ mg poddano reakcji z gazowym chlorem otrzymując mieszaninę chlorków pierwiastków **X** i **Y** oraz $1,1842 \text{ dm}^3$ chlorowodoru (w przeliczeniu na warunki normalne). Zawartość pierwiastka **Y** w związku **A** wynosi $28,57 \text{ \%}_{\text{mas.}}$, natomiast w chlorku tego pierwiastka wynosi $9,22 \text{ \%}_{\text{mas.}}$. W reakcji związku **A** z jodem powstaje gaz - związek **B** zawierający $78,14 \text{ \%}_{\text{mas.}}$ pierwiastka **Y** oraz pierwiastek **Z**. Ponadto w reakcji powstaje sól pierwiastka **X** i drugi produkt gazowy. Dla pierwiastka **Y** rozpatrujemy dwa magnetyczne izotopy: **Y1** ($19,6\%$, $I = 3$) i **Y2** ($80,4\%$, $I = 3/2$) natomiast dla pierwiastka **Z** ze względu na ponad $99,9\%$ rozpowszechnienie rozpatrujemy praktycznie tylko jeden izotop ($I = 1/2$). Na widmie **Y2** NMR zarejestrowanym dla związku **B** obserwujemy tryplet trypletów pozwalający na identyfikacje dwóch wartości stałej sprzężenia $J(\text{Y-Z})$.

Polecenia:

- Na podstawie odpowiednich obliczeń zidentyfikuj związek **A**.
- Zapisz reakcje związku **A** z chlorem.
- Zaproponuj widmo Z NMR (podaj multiplety, uwzględniając oba izotopy pierwiastka **Y**) związku **A**.
- Na podstawie odpowiednich obliczeń zidentyfikuj związek **B** oraz naszkicuj strukturę tego związku.
- Zapisz reakcje otrzymywania związku **B**.
- Zaproponuj widmo Z NMR (podaj multiplety uwzględniające tylko sprzężenia **Y2-Z**) zarejestrowane dla związku **B**.

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$): $\text{H} - 1,00794$; $\text{Cl} - 35,4527$.

a. Masę molową pierwiastka Y obliczamy z wzoru:

$$0,0922 = \frac{M_Y}{M_Y + n \times 35,4527}$$

Po przekształceniu wzoru: $n \times 3,6 = M_Y$, dla $n = 3$, $M_Y = 10,802$ g, co odpowiada masie molowej boru. Na podstawie zawartości boru w związku A, obliczamy masę molową związku: $M_A = 10,811/0,2857 = 37,84$ g oraz liczbę moli związku A, $n_A = 0,5/37,84 = 0,01321$ mola.

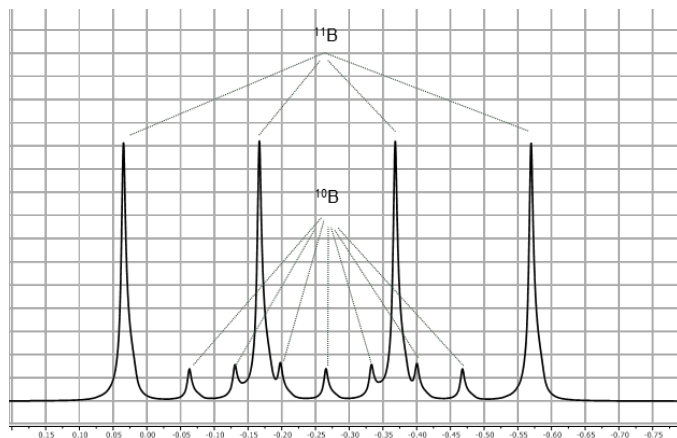
W reakcji oprócz chlorków otrzymano tylko chlorowódor, co dowodzi że pierwiastkiem Z jest wodór. Obliczamy liczbę moli chlorowodoru, $n_{(\text{HCl})} = 1,1842/22,4 = 0,05286$ mola, która jest równoważna liczbie moli wodoru w związku. Obliczamy stosunek $n_A/n_H = 0,01321/0,05286 = 1,00/4,00$. Stosunek B:H = 1,00:4,00.

Obliczamy masę molową pierwiastka X, $M_X = 37,84 - 10,81 - (4 \times 1,00794) = 22,998$ g, co odpowiada masie molowej sodu.

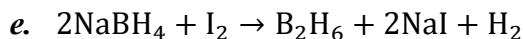
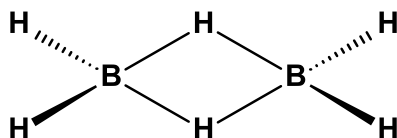
Związek A to NaBH_4

b. $\text{NaBH}_4 + 4\text{Cl}_2 \rightarrow \text{NaCl} + \text{BCl}_3 + 4\text{HCl}$

c. W skład związku A wchodzi 4 homotopowe protony, na widmie ($Z = {}^1\text{H}$) ${}^1\text{H}$ NMR obserwujemy dwa multiplety wynikający ze sprzężenia tych protonów z 1 jądrem izotopu $\text{Y2} = {}^{11}\text{B}$ oraz 1 jądrem izotopu $\text{Y1} = {}^{10}\text{B}$, zróżnicowanie intensywności wynika z rozpowszechnienia obu izotopów 80,4% i 19,6%. Dla ${}^{11}\text{B}$ ($I = 3/2$) liczba linii w multipiecie $2 \times 1 \times 3/2 + 1 = 4$, obserwujemy kwartet, każda z linii o takiej samej intensywności (1:1:1:1) dla ${}^{10}\text{B}$ ($I = 3$) liczba linii w multipiecie $2 \times 1 \times 3 + 1 = 7$, obserwujemy septet (1:1:1:1:1:1:1):



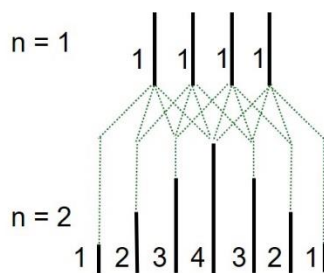
- d.* W skład związku **B** wchodzi bor i wodór, na podstawie zawartości boru obliczamy masę molową związku $M_B = 10,811/0,7814 = 13,835$ g, następnie obliczamy liczbę moli wodoru $(13,835 - 10,811)/1,00794 = 3,00$. Stosunek molowy B:H = 1:3. Na widmie ^{11}B NMR obserwujemy tryplet trypletów, który pozwala na identyfikację dwóch stałych sprzężenia $J(\text{B-H})$, co dowodzi obecności dwóch grup homotopowych protonów. Związek **B** to B_2H_6 dla którego wyróżniamy dwa homotopowe protony mostkujące i cztery homotopowe protony terminalne:



- f.* Na widmie ^{11}B NMR (B_2H_6) obserwujemy jeden sygnał multiplet - tryplet trypletów wynika to z sprzężenia jądra ^{11}B z dwoma homotopowymi jądrami mostkującymi i dwoma homotopowymi jądrami terminalnymi. Występujące w strukturze dwa atomy boru to homotopowe jądra dlatego nie obserwujemy sprzężeń ^{11}B - ^{11}B oraz sprzężeń ^{11}B - ^{10}B . Potwierdza to widmo ^{11}B - $\{^1\text{H}\}$ NMR z odsprzęganiem protonów na którym obserwujemy jeden sygnał - singlet.

Na widmie ^1H NMR (B_2H_6) obserwujemy dwie złożone grupy multipletów, dla których stosunek całek wynosi 1:2 wynikający z obecności dwóch homotopowych protonów mostkujących i czterech homotopowych protonów terminalnych. W ramach każdej z grup multipletów obserwujemy multiplety wynikające sprzężeń homojądrowych ^1H - ^1H i sprzężeń heterojądrowych ^1H - ^{11}B i ^1H - ^{10}B .

Rozpatrując tylko sprzężenia ^1H - ^{11}B , dla protonów mostkujących obserwujemy sprzężenie tych protonów z dwoma jądrami ^{11}B dlatego obserwujemy septet ($2 \times 2 \times 3/2 + 1 = 7$) o intensywności linii 1:2:3:4:3:2:1 zgodnie z poniższym diagramem:



Dla terminalnych protonów na widmie ^1H NMR obserwujemy kwartet ($2 \times 1 \times 3/2 + 1 = 4$) o intensywności linii 1:1:1:1 wynikający ze sprzężenia tych protonów z 1 jądrem ^{11}B .